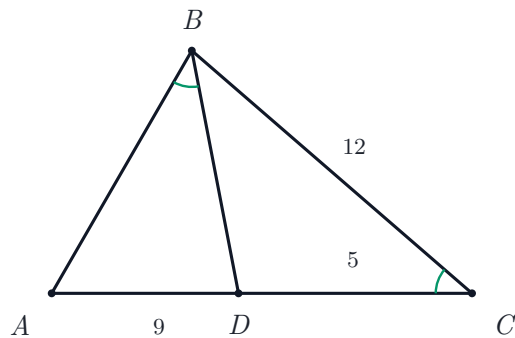


字母型：证明相似后求边长

例题 1

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。已知 $AC = 9$ ， $CD = 5$ 。

- (1) 求 AB ；
(2) 若 $BC = 12$ ，求 BD 。



先找出两个相似三角形，再判断 CD 属不属于它们的边。

▷ 思路导航 先证明两个三角形相似 → 再列对应边比例求边长

例题 (1) 求 AB ；(2) 若 $BC = 12$ ，求 BD 。

。小贴士

对应边怎么看

先看等角的顶点： $A \leftrightarrow A$ 、 $B \leftrightarrow C$ ，于是 $D \leftrightarrow B$ ；因此 $AB \leftrightarrow AC$ 、 $AD \leftrightarrow AB$ 、 $BD \leftrightarrow BC$ 。 CD 不在小三角形中，列比例前先换成 $AD = AC - CD$ 。

□ 解答

step1. 先证明两个三角形相似

由 $D \in AC$ ，得 $\angle BAD = \angle CAB$ 。又因为 $\angle ABD = \angle ACB$ ，所以 $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ 。

step2. 再列对应边比例求边长

先得 $AD = AC - CD = 4$ 。由 $\frac{AC}{AB} = \frac{AB}{AD}$ ，得 $AB^2 = 9 \times 4$ ，所以 $AB = 6$ ；再由 $\frac{BC}{BD} = \frac{AC}{AB} = \frac{9}{6}$ ，得 $BD = 8$ 。